

Manuale Amministratore — Tracker Porti

🇬🇧 English version: [manuale_admin.en.md](#) · [index.en.html](#)

Guida alle funzioni riservate agli **amministratori** di Tracker Porti: gestione utenti e gruppi, controlli della mappa di copertura, modello di rischio, log di sistema e modifica dei file di configurazione.

Questo manuale **integra** il [Manuale utente](#), che copre l'uso quotidiano dell'app. Qui trovi **solo** ciò che è riservato agli amministratori. Per le funzioni comuni (monitoraggio, navi seguite, dettaglio nave, notifiche, export...) fai riferimento al manuale utente.

Ruolo amministratore

Gli amministratori vedono in alto a destra il link **Admin**, che apre la **pagina di amministrazione** (/admin). Un amministratore può:

- **approvare** le nuove registrazioni in attesa;
- **abilitare o disabilitare** un account;
- **cambiare il ruolo** di un utente (utente normale ↔ amministratore ↔ tester);
- **reimpostare la password** di un utente — genera un **link monouso** (valido 24 ore) da consegnargli;
- **eliminare** un utente;
- **creare e gestire i gruppi di utenti** (vedi sotto);
- **impersonare** un utente — visualizzarne aree, monitoraggi e navi seguite in **sola lettura**, con un banner in evidenza e l'uscita con un click;
- consultare i **log** (log attività e log API), condivisi e visibili solo agli amministratori.

Le impostazioni gestite dagli amministratori (sorgenti dati, screening sanzioni/PSC, pesi dello score di rischio) sono **globali** per tutti gli utenti. Nell'interfaccia delle Impostazioni, le schede e i toggle riservati agli amministratori sono **nascosti** agli utenti normali (e comunque protetti anche lato server).

Gruppi di utenti

Un amministratore può inserire più utenti in un **gruppo**. Quando un utente fa parte di un gruppo, **condivide con gli altri membri** (come **unione** di ciò che ognuno aveva):

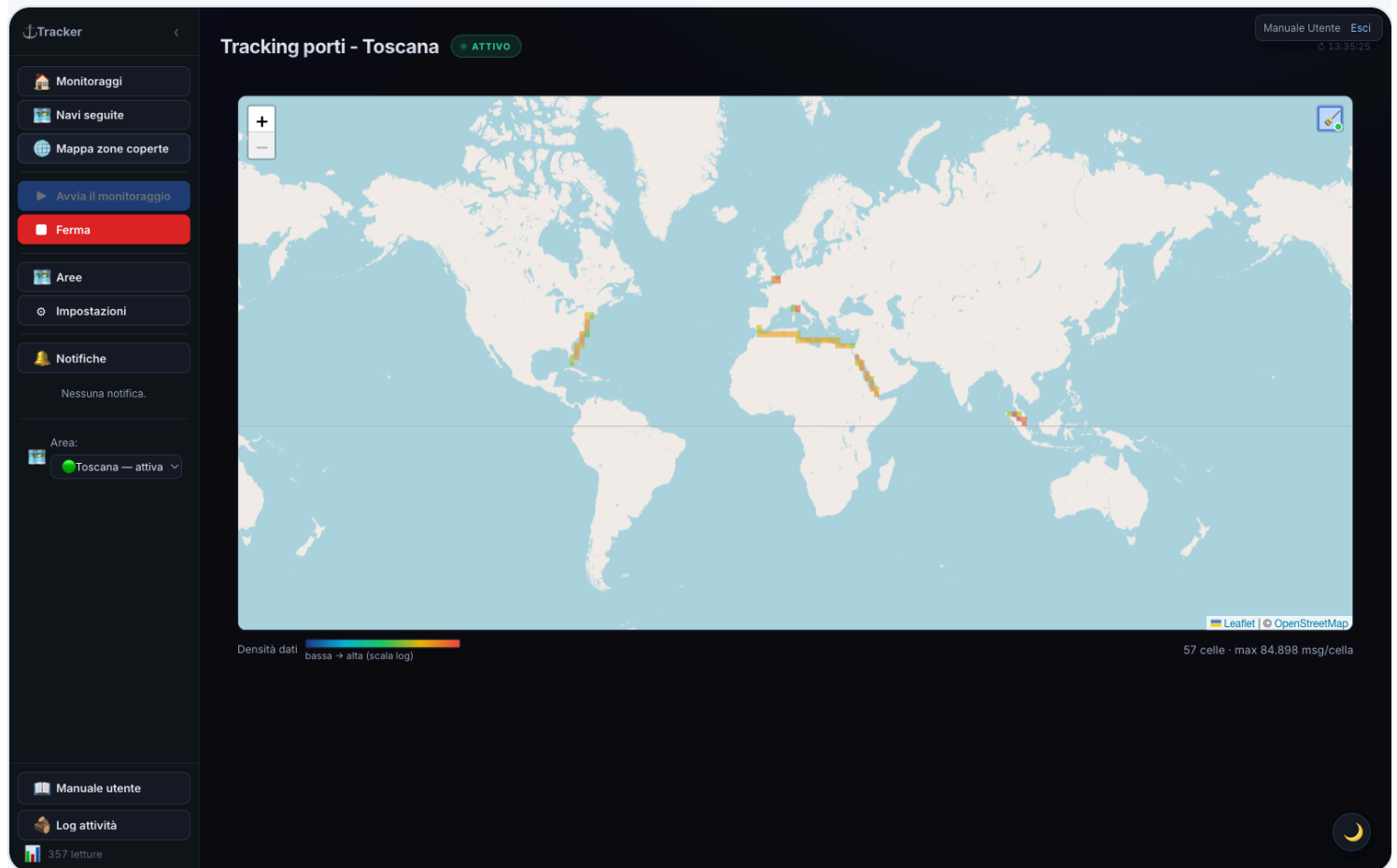
- le **aree** di monitoraggio;
- le **navi seguite**, le **navi segnalate** ★ e le **navi silenziate** 🔔 ;
- le **preferenze di notifica** (app e Telegram) e di **visualizzazione mappa**, oltre all'**area di default**.

In pratica: se un membro aggiunge un'area, segue una nave o abilita una notifica, **gli altri membri se la ritrovano** al loro prossimo accesso — e viceversa (sincronizzazione *write-through*). Restano invece **personali** di ciascun utente: il **collegamento Telegram** (la propria chat) e la **lingua** dell'interfaccia.

Gestione (dalla pagina Admin): un gruppo ha un **nome**, una **descrizione** e **almeno 2 membri**. Alla creazione si sceglie l'**utente modello** da cui prendere le impostazioni iniziali. Si possono **aggiungere/rimuovere** membri o **sciogliere** il gruppo.

Una rimozione che lascerebbe **1 solo membro** è bloccata: in quel caso si **scioglie** il gruppo. Se un amministratore toglie un utente dal gruppo, quell'utente **mantiene** tutto ciò che nel frattempo era stato condiviso (aree, navi, impostazioni): semplicemente smette di sincronizzarsi con gli altri.

Mappa delle zone coperte — controlli amministratore



Mappa mondiale delle zone coperte: griglia colorata per densità di messaggi AIS.

La Mappa delle zone coperte è visibile in sola lettura a tutti gli utenti (e anche senza login su `/heatmap`). Solo gli **amministratori** possono inoltre:

- **avviare** e **fermare** la raccolta dei dati (pulsanti **Avvia/Ferma raccolta**);
- vedere le **statistiche di connessione in tempo reale** (banda usata, messaggi al secondo, celle popolate...);
- **Aggiorna mappa** e **Cancella dati** (svuota la griglia raccolta).

Come funziona la raccolta: una volta avviata, gira **in background** sul server — anche se nessuno ha la pagina aperta — finché un amministratore non la ferma. Riprende da sola dopo un riavvio del server. Per sicurezza si **spegne automaticamente** se nessun utente è attivo per **10 minuti**.

Attenzione: mentre la raccolta è attiva l'app **scarica dati da tutto il mondo** in continuazione (circa **200–400 MB l'ora**). La funzione richiede una **chiave AISStream di un account separato** (diverso da quello del monitoraggio normale), impostata in `local.properties` come `HEATMAP_AIS_API_KEY`. Senza quella chiave la funzione resta spenta.

Modello di rischio (pesi dei segnali)

Oltre ai **pesi per tipo di carico** (modificabili da tutti in Impostazioni), gli amministratori possono regolare **quanti punti vale ogni segnale di rischio** (blackout AIS, spoofing/salto di posizione, sosta, aumento pescaggio, sanzioni, PSC, eventi GFW, rendezvous, ecc.) da **Impostazioni → sezione “Modello di rischio”**.

- Una **griglia** con un campo per segnale: cambia i valori e premi  **Salva pesi**. Effetto **immediato**, senza riavvio. **Ripristina default** riporta i valori di fabbrica.
- Mettere un peso a **0** disattiva quel segnale.
- Puoi salvare configurazioni complete come **profili di rischio** (menu *Profilo di rischio* → *Salva come...*) e richiamarle con *Applica* — utile per passare al volo tra impostazioni diverse (es. un profilo più aggressivo, o uno tarato per aree con copertura AIS scarsa).

Le **soglie di rilevamento** e i **moltiplicatori** dei segnali non stanno nella UI: restano nel file `app.config.properties` (chiavi `RISK_*`).

Nella scheda **Generali** delle Impostazioni, sezione “Modello di rischio”, ci sono anche due toggle **riservati agli amministratori** (invisibili agli altri utenti):

- **Escludi tanker** — non assegna il punteggio “tipo nave” agli scafi cisterna (codice AIS 80–89). Utile se monitori il trasporto di armi, che una nave cisterna non può effettuare: azzera solo quel fattore, non l'intero punteggio (una cisterna può restare in fascia rossa per altri segnali — sanzioni, AIS spento, ecc.). È un valore **globale**, condiviso da tutti gli utenti, e diverso dal filtro per tipo nave delle notifiche (Impostazioni → **Notifiche**, personale per ciascun utente): quello decide solo cosa arriva come notifica, senza toccare il punteggio.
- **Controlla salto di posizione / Controlla blackout AIS** — includono nel punteggio i relativi segnali. Disattivali nelle aree con copertura AIS scarsa, dove i report radi producono falsi positivi (salti/buchi apparenti non reali).

Log di sistema

I log sono **condivisi** e visibili **solo agli amministratori**, come schede nelle Impostazioni.

Log attività

Tracking porti - Lido di venezia

ATTIVO

AmministratoreAdminEsci

Indietro

GeneraliAreeIntegrazioni esterneParametriBackup / RipristinoLog attivitàLog APIDiagnostica AIS

Log attività

Registra le operazioni significative dell'app (stream, recupero dati, sanzioni, backup, errori) in un file con rotazione automatica (max ~5 MB). Attivo per impostazione predefinita.

OFFLINE

Svuota log

12:39:2016/07/26GFWGlobal Fishing Watch ok per MARLA BULL {"mmsi":538010265}

12:39:3716/07/26BERTHSRicalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["taranto"]}

12:39:4116/07/26SCRAPEVesselFinder richiesto per MSC ELEONORA III {"mmsi":356167000,"id":9064750}

12:39:4116/07/26SCRAPEMarineTraffic richiesto per MSC ELEONORA III {"mmsi":356167000}

12:39:4116/07/26GFWGlobal Fishing Watch richiesto per MSC ELEONORA III {"mmsi":356167000}

12:39:4116/07/26SCRAPEVesselFinder ok per MSC ELEONORA III {"mmsi":356167000}

12:39:4216/07/26SCRAPEMarineTraffic ok per MSC ELEONORA III {"mmsi":356167000,"shipId":418155}

12:39:4716/07/26GFWGlobal Fishing Watch ok per MSC ELEONORA III {"mmsi":356167000}

12:41:0316/07/26AUTHAccesso: admin@local {"userId":1}

12:42:1816/07/26SCRAPEShipFinder richiesto per AQUILEIA {"mmsi":247290600}

12:42:1816/07/26GFWGlobal Fishing Watch richiesto per AQUILEIA {"mmsi":247290600}

12:42:1816/07/26SCRAPEMyShipTracking richiesto per AQUILEIA {"mmsi":247290600}

12:42:1816/07/26SCRAPEVesselFinder richiesto per AQUILEIA {"mmsi":247290600,"id":247290600}

12:42:1816/07/26SCRAPEMarineTraffic richiesto per AQUILEIA {"mmsi":247290600}

12:42:1816/07/26SCRAPEVesselFinder ok per AQUILEIA {"mmsi":247290600}

12:42:1816/07/26SCRAPEMyShipTracking ok per AQUILEIA {"mmsi":247290600}

12:42:1916/07/26SCRAPEMarineTraffic ok per AQUILEIA {"mmsi":247290600,"shipId":280743}

12:42:1916/07/26SCRAPEShipFinder ok per AQUILEIA {"mmsi":247290600}

12:42:2016/07/26GFWGlobal Fishing Watch ok per AQUILEIA {"mmsi":247290600}

12:42:3716/07/26KEY...3d34 | follow | WS_OPEN {"key":"...3d34","stream":"follow","op":"WS_OPEN","riconnesione":0}

12:42:3716/07/26KEY...3d34 | follow | OPEN_OK {"key":"...3d34","stream":"follow","op":"OPEN_OK"}

12:42:3716/07/26AISStream connesso {"area":"follow","riconnesione":0}

12:42:3716/07/26KEY...3d34 | follow | SUBSCRIBE {"key":"...3d34","stream":"follow","op":"SUBSCRIBE","navi":7}

12:42:4116/07/26SCRAPEPosizione MyShipTracking per nave seguita persa: MARLA BULL {"mmsi":538010265}

12:42:4216/07/26SCRAPEPosizione ShipFinder per nave seguita persa: MSC ELEONORA III {"mmsi":356167000}

12:42:4716/07/26SCRAPEPosizione ShipFinder per nave seguita persa: MARLA BULL {"mmsi":538010265}

12:42:4916/07/26SCRAPEPosizione ShipFinder per nave seguita persa: FADIQ {"mmsi":248592000}

12:42:5116/07/26SCRAPEPosizione ShipFinder per nave seguita persa: ROMAN E {"mmsi":353817000}

12:44:3616/07/26PORTO1 arrivi: MARLA BULL {"navi":1}

12:45:3716/07/26BERTHSRicalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["lido_di_venezia"]}

Impostazioni — Log attività: registro cronologico delle operazioni dell’app.

Registra le operazioni significative dell'app (stream, recupero dati, sanzioni, backup, errori) in un file con **rotazione automatica** (max ~5 MB). Attivo per impostazione predefinita (toggle **Log attività** nel tab Generali, admin). Il registro è consultabile anche dall’overlay 🗑️ **Log attività** nella barra laterale e si può **svuotare**.

Log API

Tracking porti - Lido di venezia

• ATTIVO

AmministratoreAdminEsci

← Indietro

GeneraliAreeIntegrazioni esterneParametriBackup / RipristinoLog attivitàLog APIDiagnostica AIS

• OFFLINE

☒ Auto-scroll

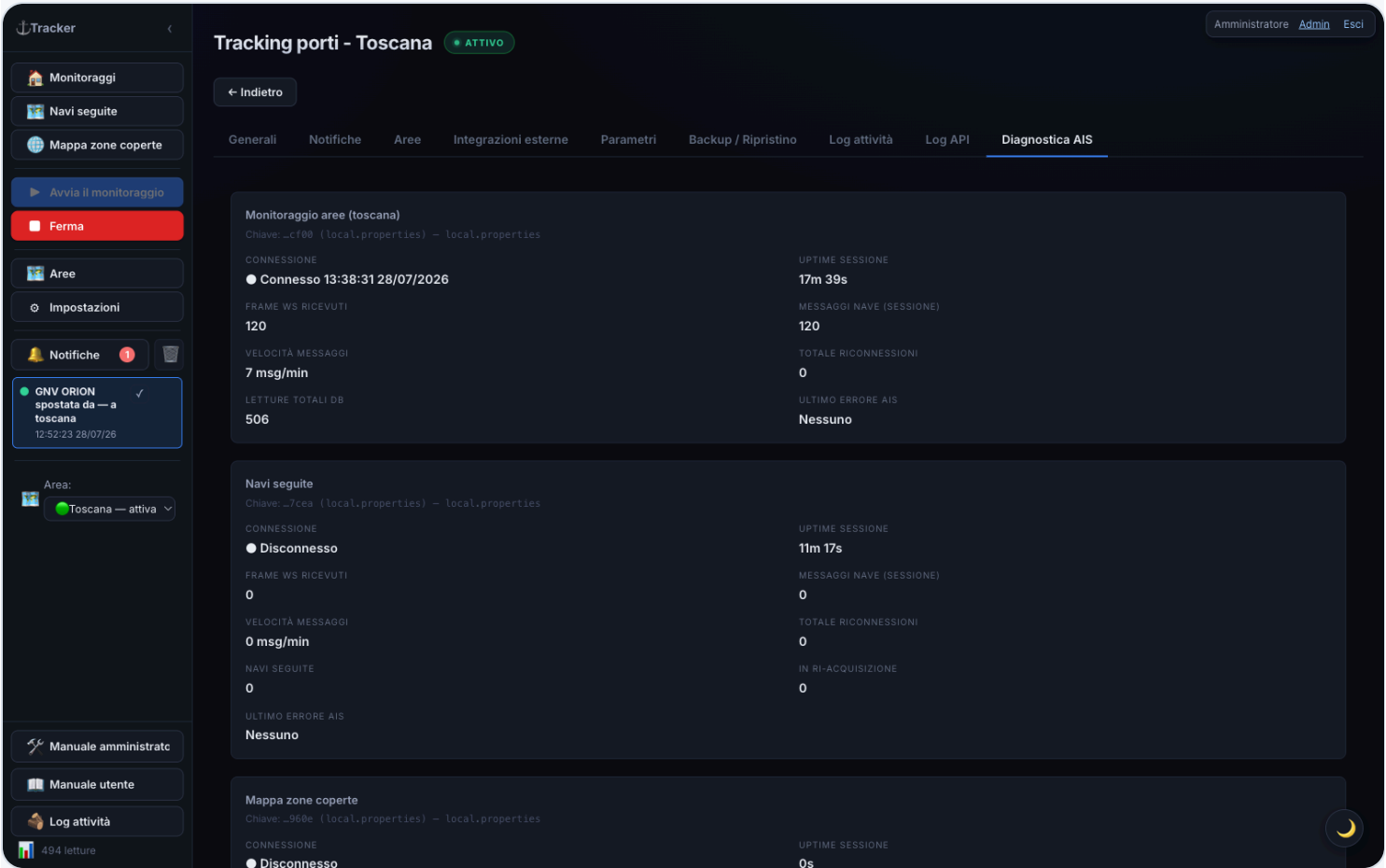
Cancella log

#	ORA	METODO	PATH	STATUS	DURATA
1020270	12:46:26 16/07/26	GET	/api/telegram?lang=it	200 OK	2ms
1020271	12:46:28 16/07/26	DB	/ais/taranto/PositionReport	200 OK	1ms
1020272	12:46:31 16/07/26	DB	/ais/israele/StandardClassBPositionReport	200 OK	1ms
1020273	12:46:36 16/07/26	DB	/ais/israele/StandardClassBPositionReport	200 OK	0ms
1020274	12:46:37 16/07/26	AIS	/ais/follow/heartbeat	200 OK	0ms
1020275	12:46:37 16/07/26	AIS	/ais/monitoring/heartbeat	200 OK	0ms
1020276	12:46:38 16/07/26	GET	/api/app-config?lang=it	200 OK	6ms
1020277	12:46:41 16/07/26	DB	/ais/israele/PositionReport	200 OK	1ms
1020278	12:46:48 16/07/26	GET	/api/backups?lang=it	304 Not Modified	6ms
1020279	12:46:49 16/07/26	DB	/ais/israele/ShipStaticData	200 OK	1ms
1020280	12:46:52 16/07/26	DB	/ais/taranto/PositionReport	200 OK	1ms
1020281	12:46:53 16/07/26	DB	/ais/israele/StandardClassBPositionReport	200 OK	2ms
1020282	12:46:55 16/07/26	DB	/ais/israele/PositionReport	200 OK	2ms
1020283	12:46:56 16/07/26	DB	/ais/israele/StandardClassBPositionReport	200 OK	0ms
1020284	12:46:57 16/07/26	DB	/ais/israele/StandardClassBPositionReport	200 OK	1ms
1020285	12:46:57 16/07/26	GET	/api/app-log?limit=1000&lang=it	200 OK	5ms

Impostazioni — Log API: elenco delle chiamate /api con metodo, percorso ed esito.

Elenca in tempo reale le chiamate alle API dell'applicazione (metodo, percorso, stato, tempo), utile per la diagnostica. I corpi delle richieste sensibili (login, ecc.) sono **soppressi**: le password non vengono mai registrate.

Diagnostica AIS



Impostazioni — scheda Diagnostica AIS: stato della connessione, uptime, frame ricevuti e riconnessioni.

La scheda **Impostazioni → Diagnostica AIS** (visibile solo agli amministratori) mostra lo stato della connessione al flusso dati dell’area attiva, aggiornato ogni 5 s:

- **Connessione** — Connesso / Disconnesso
- **Uptime sessione** — da quanto il flusso è attivo
- **Frame WS ricevuti / Messaggi nave / Velocità messaggi**
- **Riconnessioni** — quante volte la connessione è stata ripristinata
- **Ultimo errore** — l’eventuale ultimo errore

Il **banner di disservizio AIS** che compare a tutti gli utenti nelle pagine di monitoraggio quando un’area resta a lungo senza segnale è descritto dal punto di vista dell’utente nel manuale utente; il meccanismo di conferma esterna che lo alimenta è nella sezione Crediti qui sotto.

Modifica dei file di configurazione

Alcune impostazioni avanzate non sono nell'interfaccia ma in file di testo nella cartella del progetto. Aprili con un editor di testo, modifica i valori e **riavvia l'applicazione** per applicarli. Le righe che iniziano con `#` (o `//`) sono commenti e vengono ignorate.

`local.properties` — chiavi e segreti

Contiene la API key e le preferenze iniziali. Formato `CHIAVE=valore`, una per riga. **Non va condiviso** (contiene la API key) ed è in `.gitignore`. Se non esiste, copialo da `local.properties.example`.

Chiave	Significato
<code>AIS_API_KEY</code>	Chiave AISStream.io (obbligatoria) — usata dagli stream delle aree di monitoraggio
<code>FOLLOW_AIS_API_KEY</code>	Chiave AISStream.io per lo stream delle navi seguite . Meglio da un account separato (vedi nota). Vuota = riusa <code>AIS_API_KEY</code>
<code>HEATMAP_AIS_API_KEY</code>	Chiave di un account AISStream separato , usata solo per la Mappa delle zone coperte. Vuota = funzione disattivata. Va scritta "nuda", senza commenti sulla stessa riga
<code>BBOX_PRESET</code>	Area mostrata all'avvio (chiave di un'area, es. bari)
<code>IMPORT_VF_DATA</code> / <code>IMPORT_MT_DATA</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — abilitano l'import VesselFinder / MarineTraffic
<code>IMPORT_SF_DATA</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — import ShipFinder + posizione per ri-localizzare le navi seguite perse
<code>IMPORT_MST_DATA</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — import MyShipTracking (seconda fonte di posizione di backup)
<code>IMPORT_SANCTIONS</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — screening contro la lista OFAC SDN
<code>IMPORT_SANCTIONS_EXTRA</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — liste UE / UK OFSI / ONU (solo con <code>IMPORT_SANCTIONS</code>); default <code>true</code>
<code>IMPORT_PSC</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — screening Port State Control (bandiere Paris/Tokyo MoU + navi bandite)
<code>IMPORT_EQUASIS</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — lookup Equasis on-demand nel dettaglio nave
<code>EQUASIS_USER</code> / <code>EQUASIS_PASSWORD</code>	Credenziali dell'account Equasis (registrazione gratuita su equasis.org)

Chiave	Significato
IMPORT_GFW	true / false — arricchimento Global Fishing Watch; default true
GLOBAL_FISHING_WATCH_TOKEN	Token API (Bearer) di Global Fishing Watch. Dati gratuiti solo per uso non commerciale
ADMIN_USERNAME / ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD	Amministratore predefinito (ri-creato all'avvio se manca). Cambia la password su un server raggiungibile da altri
COOKIE_SECURE	true / false — invia il cookie di sessione solo su HTTPS; impostare a true dietro TLS
SESSION_TTL_DAYS	Durata in giorni della sessione di login. Default 30

💡 **Consigliato: tre chiavi da tre account AISStream separati.** AISStream limita le connessioni **per account, non per chiave**. L'app apre tre stream indipendenti — **monitoraggio aree** (AIS_API_KEY), **navi seguite** (FOLLOW_AIS_API_KEY) e **mappa di copertura** (HEATMAP_AIS_API_KEY). Se due usano chiavi dello **stesso account**, competono per lo stesso slot e uno viene continuamente rifiutato. Dai a ciascuna funzione una chiave di un **account dedicato**.

app.config.properties — parametri di funzionamento

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

GNV ORION spostata da — a toscana 12:52:23 28/07/26

Area: Toscana — attiva

Manuale amministratore

Manuale utente

Log attività

494 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Indietro

Generali

Notifiche

Aree

Integrazioni esterne

Parametri

Backup / Ripristino

Log attività

Log API

Diagnostica AIS

Le modifiche a questi parametri vengono scritte in `app.config.properties` e richiedono il **riavvio del server** per avere effetto (non basta ricaricare il browser). I segreti e le credenziali restano nel file `local.properties`; i toggle di import e notifiche sono nel tab **Generali**.

Salva parametri 2 modifiche non salvate

RILEVAMENTO STATO NAVE

Soglia SOG (nodi) sotto cui la nave è considerata ferma

SOG_FERMA_KN

0,5

kn

Raggio (metri): ultime posizioni entro questo raggio → nave ormeggiata (isteresi anti-swing)

STILL_RADIUS_M

100

m

FINESTRE DI VISIBILITÀ

Ore: una nave in movimento viene mostrata in "Navi presenti" se vista in questa finestra

ACTIVE_WINDOW_HOURS

6

ore

Ore: una nave in porto (ormeggiata/all'ancora/ferma) resta in "Navi presenti" più a lungo

PORT_WINDOW_HOURS

24

ore

CONNESSIONE E POLLING

Millisecondi: attesa prima di riconnettersi ad AISStream dopo un errore

RECONNECT_DELAY_MS

5000

ms

Millisecondi: intervallo di aggiornamento del frontend (default 5 minuti)

POLL_INTERVAL_MS

300000

ms

Impostazioni — Parametri: campi di configurazione raggruppati per categoria con descrizione.

Contiene soglie e parametri (finestre temporali, raggi, retention, banchine, pesi dello score). Formato `CHIAVE=valore`, ogni parametro documentato da un commento nel file. **Puoi modificarli anche dall'interfaccia** in **Impostazioni → Parametri** (più comodo). In entrambi i casi serve **riavviare il server** per applicarli (vengono letti solo all'avvio). Esempi:

Chiave	Significato	Default
SOG_FERMA_KN	Velocità (nodi) sotto cui una nave è “ferma”	0.5
ACTIVE_WINDOW_HOURS	Ore entro cui una nave in movimento resta tra le “presenti”	6
PORT_WINDOW_HOURS	Ore di permanenza tra le “presenti” per una nave in porto	24
POLL_INTERVAL_MS	Intervallo di aggiornamento dell’interfaccia (ms)	300000
AIS_OUTAGE_CHECK	Attiva il rilevamento dei disservizi AIS	true
AIS_OUTAGE_SILENCE_MIN	Minuti senza segnali prima di interrogare il monitor di uptime	10
AIS_UPTIME_SELFHOST_URL	URL di una tua istanza self-hosted del monitor (interrogata per prima)	(vuoto)
AIS_UPTIME_URL	URL del monitor di uptime pubblico, usato come ripiego	https://aisuptime.buttermilkgreen.fyi
MAX_READINGS_PER_TYPE	Numero massimo di letture conservate per tipo di messaggio	10000
BERTH_CLUSTER_EPS_M	Raggio di clustering attracchi → banchine (metri)	80
BERTH_MIN_PTS	Attracchi minimi vicini per formare una	3

Chiave	Significato	Default
	banchina	
BERTH_MIN_MOORINGS	Attracchi minimi prima di caratterizzare una banchina	10
BERTH_DOMINANT_PCT	Percentuale che una categoria deve superare per dare il nome alla banchina	60
BERTH_RECOMPUTE_MIN	Minuti tra un ricalcolo automatico delle banchine e il successivo	30
HEATMAP_GRID_DEG	Dimensione delle celle della mappa di copertura, in gradi (~28 km)	0.25
HEATMAP_FLUSH_SEC	Ogni quanti secondi i conteggi vengono scritti su disco	10
RISK_*	Pesi e soglie dello score di rischio (vedi commenti nel file)	vari

`bounding-boxes.json` — definizione delle aree

Elenca le aree di monitoraggio. **Il modo consigliato per gestirle è la schermata  Aree** (che riscrive questo file da sola). Puoi modificarlo a mano per il provisioning iniziale; in tal caso **riavvia** l'app.

Ogni area:

```
"bari": { "name": "Porto di Bari", "keyword": "BARI", "sw": [40.95, 16.60], "ne": [41.30, 1
```

Campo	Significato
chiave (<code>bari</code>)	Identificatore interno dell'area (usato anche da <code>BBOX_PRESET</code>)
name	Nome mostrato nell'interfaccia
<code>keyword</code>	(Facoltativa, può essere <code>null</code>) filtra le "Navi attese" per destinazione
sw	Angolo Sud-Ovest [<code>lat</code> , <code>lon</code>] in gradi decimali
<code>ne</code>	Angolo Nord-Est [<code>lat</code> , <code>lon</code>] in gradi decimali

Modifiche fatte a mano a questo file mentre l'app è in esecuzione si applicano solo dopo un riavvio. Se usi la schermata Aree, la formattazione del file viene normalizzata (resta valido, ma cambia l'indentazione).

Backup, ripristino e deploy

The screenshot shows the 'Tracker' application interface. On the left is a sidebar with navigation options: Monitoraggi, Navi seguite, Mappa zone coperte, Avvia il monitoraggio, Ferma, Aree, Impostazioni, Notifiche, GNV ORION spostata da — a toscana, Area: Toscana — attiva, Manuale amministratore, Manuale utente, Log attività, and 494 letture. The main panel is titled 'Tracking porti - Toscana' and is marked as 'ATTIVO'. It has a top navigation bar with tabs: Generali, Notifiche, Aree, Integrazioni esterne, Parametri, Backup / Ripristino (selected), Log attività, Log API, and Diagnostica AIS. The 'Backup / Ripristino' section is divided into 'AUTO-BACKUP LOCALE' and 'BACKUP COMPLETO'. Under 'AUTO-BACKUP LOCALE', there is a 'Backup automatico' section with a description and a 'Salva ora' button. Below it is a table of automatic backups with columns for type, timestamp, size, and a 'Ripristina' button. Under 'BACKUP COMPLETO', there are sections for 'Esporta tutto' (Export all) and 'Importa tutto' (Import all), each with a description and a button. At the bottom, there are sections for 'DATI' (Data) with 'Esporta CSV' (Export CSV) and 'Backup database' (Backup database) buttons.

Impostazioni — scheda Backup: scarica ed esporta i dati, ripristina un backup.

Da **Impostazioni** → **Backup** (visibile solo agli amministratori) **scarichi un backup** del database, **ripristini** un backup salvato ed **esporti** i dati.

- Il **ripristino** di un database sostituisce **tutti** i dati attuali (irreversibile): scarica un backup prima. Dopo il ripristino i dati vengono riassegnati all'area corretta in base alle coordinate. Il ripristino **non** rilancia lo scraping VesselFinder/MarineTraffic (i dati sono già nel DB ripristinato).
- I dati della **Mappa delle zone coperte** stanno in un **database separato**, esportabile/importabile a parte e comunque incluso nel backup completo.
- **Auto-ripristino dopo un deploy**: il database viene cancellato quando si aggiorna l'applicazione. Se all'avvio il DB **non esiste** e sono presenti degli **auto-backup** (cartella `data/backups/`), l'app ripristina automaticamente l'ultimo backup. Richiede che la cartella dei backup sopravviva al deploy. Non scatta se il DB esiste ma è stato solo svuotato con "Cancella dati". Disattivabile con `AUTO_RESTORE_ON_DEPLOY=false` in `app.config.properties`.

Crediti

Il rilevamento dei disservizi AIS (il banner di disservizio) si appoggia al progetto **AISStream-Uptime** di buttermilkgreen, un monitor di uptime per il servizio AISStream. L'app non ne incorpora il codice: consulta soltanto la API pubblica della sua istanza ospitata (<https://aisuptime.buttermilkgreen.fyi>) per capire se l'eventuale silenzio dei dati dipende da un guasto del servizio o semplicemente da un'area poco trafficata. Il progetto è open source (licenza MIT) e puoi **ospitarlo tu stesso**: indica l'URL della tua istanza in `AIS_UPTIME_SELFHOST_URL` .